République Du Cameroun

Paix - Travail -Patrie

Ministère de L'Enseignement Supérieur

INSTITUT UNIVERSITAIRE SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

Republic Of Cameroon

Peace - Work - Fatherland

Ministry Of Higher Education

N°: 2025-003/ISJ/DA/ISI

Note de Service

Objet : Structures Détaillées des Documents Livrables en Branche ISI

Dans le cadre de la conduite des projets informatiques en Branche ISI, il est porté à la connaissance de tous les étudiants que la structure des documents livrables ci-dessous constitue désormais la référence officielle pour la préparation et la rédaction de vos différents livrables.

Ainsi, à compter de ce semestre, chaque projet devra, lorsque cela sera requis par l'enseignant, suivre la structure définie dans ce document pour la production des :

- Cahier des charges technique,
- Cahier d'analyse,
- Cahier de conception,

Ce document sera utilisé comme base d'évaluation et servira à harmoniser la qualité et la présentation des travaux dans l'ensemble de la filière ISI. Les étudiants sont donc invités à s'y référer dans leurs travaux de projet.

INSTITUT SAINT JEAN + République du Cameroun + Paix - Travail - Patrie + Resp. Branche LSI

Dr. Emmanuel Mouhoyan

Cahier de charges technique

1. Introduction

Introduction respectant le principe général d'une introduction dans un document : préciser le contexte et l'objectif du document, et annoncer ses grandes lignes ;

2. Présentation générale du projet

Présenter le projet à résoudre ainsi que ses différentes attentes dans sa globalité. Seules les grandes idées doivent ressortir ici, les détails des différents besoins fonctionnels et non fonctionnels interviendront plus tard.

3. Description du contexte

Faire ressortir le contexte académique dans lequel ce projet vous ai remis.
Le contexte technologique et sociétal dans lequel le projet s'inscrit pourrait également être un atout ;

4. Définition du problème

Ici est abordée la description spécifique du problème à résoudre ;

4.1. Besoins fonctionnels

Lister les différents besoins fonctionnels du projet.

4.2. Besoins non fonctionnels

Lister les différents besoins non fonctionnels du projet.

5. Objectifs visés

Au regard de la spécification du problème à résoudre, décrire de manière spécifique les objectifs que vous visez dans la solution que vous voulez proposer ;

6. Solution proposée

6.1. Description

Décrire la solution technique que vous voulez mettre en œuvre pour résoudre le problème posé en amont ;

6.2. Résultats attendus

Présentez les résultats attendus de votre solution en termes de fonctionnalités et réalisations techniques ;

6.3. Biens livrables

Présentez les différents livrables (documents, rapports de test, codes sources, etc.) qui seront produits au fur et à mesure de l'avancement du projet ;

7. Démarche d'intervention

7.1. Architecture

Il s'agit ici de faire ressortir l'architecture applicative et non logicielle du système, encore moins physique ; donc globalement il n'est pas attendu de faire ressortir ici les différents modules logiciels du système, mais plutôt les différentes tierces applications avec les liens de communication et les protocoles de communication existant entre eux ;

7.2. Méthode

Une **méthode de modélisation** est définie par :

i. *Une démarche de modélisation* (RUP, UP, 2TUP, etc. pour les méthodes unifiées d'une part, ou SCRUM, Extreme Programming, etc. pour les méthodes agiles d'autre part) et

ii. *Un langage de modélisation* (UML, Merise, RAISE etc.)

Il s'agit ici de choisir une démarche et un langage de modélisation précis en justifiant les choix ;

7.3. Planification

Présentez une répartition des phases et des échéances des différents livrables du projet dans un calendrier. Un diagramme de Gantt serait le bienvenu.

8. Présentation de l'équipe

Présentez les différents membres de votre équipe projet avec les spécificités de chacun et son rôle dans le projet ;

9. Ressources utilisées

Il s'agit ici de mettre en évidence toutes les ressources dont vous aurez besoin pour réaliser le projet.

9.1. Ressources matérielles

Présentez toutes les ressources matérielles avec les caractéristiques spécifiques de chacune d'elles ;

9.2. Ressources logicielles

Présentez toutes les ressources logicielles avec les caractéristiques spécifiques de chacune d'elles ;

9.3. Autres ressources

Présentez toutes les autres ressources qui ne sont ni matérielles ni logicielles dont vous pourrez avoir besoin;

10. Conclusion

Présentez un bilan du présent document et annoncez le suivant ;

Cahier d'Analyse

1. Introduction

Introduction respectant le principe général d'une introduction dans un document : préciser le contexte et l'objectif du document, et annoncer ses grandes lignes ;

2. Présentation du projet

2.1.1. Présentation Générale du projet

Présentez le projet à résoudre ainsi que ses différentes attentes dans sa globalité. Seules les grandes idées doivent ressortir ici, les détails des différents besoins fonctionnels et non fonctionnels interviendront plus tard.

2.1.2. Contexte du projet

Faire ressortir le contexte académique dans lequel ce projet vous ai remis.
Le contexte technologique et sociétal dans lequel le projet s'inscrit pourrait également être un atout ;

3. Cas d'utilisation du système

3.1. Les besoins

3.1.1. Besoins fonctionnels

Listez les différents besoins fonctionnels du A projet.

3.1.2. Besoins non fonctionnels

Listez les différents besoins non fonctionnels du projet.

3.2. Les acteurs et leurs rôles

Identifiez les différents acteurs intervenant dans votre système pour la réalisation des différents cas d'utilisation

3.2.1. Acteurs internes

Il s'agit des acteurs interagissant avec le système à partir de l'intérieur de l'organisation pour laquelle le système est mis sur pied (ils appartiennent à l'organisation).

3.2.2. Acteurs externes

Il s'agit des acteurs interagissant avec le système à partir de l'extérieur de l'organisation pour laquelle le système est mis sur pied (ils n'appartiennent pas à l'organisation).

3.3. Diagramme des cas d'utilisation

Diagramme UML des cas d'utilisation du système au regard des différents besoins fonctionnels et acteurs énumérés plus haut ;

3.4. Description textuelle des cas d'utilisation

Présentez dans une description détaillée vos cas d'utilisation les plus importants

Exemple description textuelle de cas d'utilisation :

- *Intitulé* : Créer utilisateur
- *Objectif* : ajouter un nouvel utilisateur dans le système
- *Acteurs* : utilisateur
- *Préconditions* : il doit être connecté au système
- *Postcondition* : le nouvel utilisateur est inscrit dans le système
- *Scénario principal* : l'utilisateur ouvre l'application, il s'authentifie, dans l'interface il sélectionne l'onglet utilisateur et clique sur ajouter un nouvel utilisateur, il entre les informations relatives, lui attribue des privilèges et valide, le système enregistre l'utilisateur dans la base de données.
- *Scénario alternatif* : le système n'arrive pas à se connecter à la base de données pour ajout de l'utilisateur dans la table user ou alors les informations du nouvel utilisateur sont incohérentes, il envoie un message de notification à l'utilisateur.

4. Diagrammes de classes

Il s'agit ici de présenter un diagramme de classe d'analyse du système. Un diagramme simplifié dans lequel n'apparaîtront pas les différentes méthodes des classes, uniquement les attributs. Les types de données ne sont pas nécessaires.

4.1. Identification des entités, attributs et méthodes

Listez les différentes entités du système, ainsi que leurs attributs et méthodes.

4.2. Diagramme de classes

Proposez le diagramme de classes proprement dit

4.3. Diagramme d'objets

Proposez un diagramme d'objets permettant de capturer l'état du système à un moment donné de son fonctionnement

5. Diagrammes de séquence système

Proposez un **diagramme de séquence système** pour chacun des principaux cas d'utilisation du problème à résoudre. Nous rappelons que pour ce diagramme il n'est besoin que de deux lignes de vie : une pour l'utilisateur et une autre pour le système.

6. Conclusion

Présentez un bilan du présent document et annoncez le suivant ;

Cahier de Conception

1. Introduction

Introduction respectant le principe général d'une introduction dans un document : préciser le contexte et l'objectif du document, et annoncer ses grandes lignes ;

2. Présentation du projet

2.1. Objectifs du système

Présentez de manière assez précise les objectifs visés par le système que vous voulez mettre en œuvre ; ils doivent être en adéquation avec les documents livrables précédents, ou alors ils peuvent avoir légèrement évolué ;

2.2. Interfaces du système

Il s'agit ici de définir les interfaces au travers desquelles le système va interagir avec son environnement extérieur. Il peut par exemple s'agir de l'API Orange Money pour un système qui fera de la vente en ligne ;

N.B. Il ne s'agit pas des interfaces graphiques !

2.3. Contraintes générales de conception

Présentez ici tous les éléments externes au système mais qui pourraient avoir un incident sur sa conception et/ou sa mise en œuvre. Un Règlement général sur la protection des données par exemple.

3. Documents de référence

Listez les différents documents de référence utilisés pour la réalisation de ce document de conception. Les documents livrables produits jusqu'ici en font partie.

4. Normes, standards et outils

4.1. Méthodes de conception

Une méthode de modélisation est définie par :

i. Une démarche de modélisation (RUP, UP, 2TUP, etc. pour les méthodes unifiées d'une part, ou SCRUM, Extreme Programming, etc. pour les méthodes agiles d'autre part) et
ii. Un langage de modélisation (UML, Merise, RAISE etc.)

Il s'agit ici de choisir une démarche et un langage de modélisation précis en justifiant les choix ;

4.2. Environnement et outils de développement

4.2.1. Matériels et Outils

Précisez ici les différentes technologies, outils et Frameworks qui seront utilisés pour la mise en œuvre du système ;

4.2.2. Standard de Programmation :

Précisez les standards de développement et les bonnes pratiques qui guident vos travaux.

4.3. Plan de Qualité

Exemple :

Dans ce projet, le plan de qualité sera assuré par les processus décrits par la norme ISO 12207 dont la mission est de fournir des précisions sur la portée de la gestion de la qualité du logiciel.

Ceci étant, notre plan de qualité se présente comme suit :

- ✓ Application de l'Assurance Qualité Logicielle (AQL) dont le contenu est compris dans la norme IEEE 730;
- ✓ Vérification et Validation (V&V) défini par le défini dans la norme IEEE 1059;
- ✓ Application de la Revue et des Audits tels que décrits dans la norme IEEE 1028;
- ✓ La gestion des configurations ;
- ✓ La gestion des risques selon l'ISO 27005.

5. Conception générale

5.1. Identification et description des modules

Présentez les différents modules logiciels identifiés avec la description précise de chacun d'eux ;

5.2. Diagramme de composants

Proposez un diagramme de composants au regard des modules identifiés précédemment ;

5.3. Diagramme de déploiement

Proposez un diagramme de déploiement pour présenter la répartition de l'architecture logicielle sur le matériel ;

6. Conception détaillée

6.1. Diagramme de classes de conception

Proposez un diagramme de classes de conception du système. Contrairement au diagramme de classe d'analyse, tous les attributs ici ont un type précisé et les différentes signatures de méthodes sont ajoutées aux classes.

6.2. Algorithmes

Donner les algorithmes pour les principales fonctions du système.

6.3. Thème de l'application

Définissez le thème de votre application. Gardez à l'esprit qu'il devra être conservé pour construire les maquettes et toutes les interfaces de l'application.

- Logo
- Principales couleurs
- Design des boutons, listes déroulantes, cases à cocher, zones de texte, etc.

6.4. Maquettes des principales interfaces

Présentez les maquettes des principales interfaces graphiques de votre système que vous avez conçus.

7. Conclusion

Présentez un bilan du présent document et annoncez la phase d'implémentation à venir ;